

1. Aspect physique, constitution

2. Présentation générale

✓ **Rôle:** Convertir une puissance électrique en puissance mécanique

$$P_{\text{élec}} = U_m \cdot I_m \longrightarrow \text{Conversion électrique / mécanique} \longrightarrow P_{\text{méca}} = \Omega_m \cdot C_m$$

3. Quadrants de fonctionnement

Le moteur DC est dit **réversible en tension** car il peut être alimenté en tension positive ou tension négative: deux sens de rotation $\Omega < 0$ ou $\Omega > 0$. Il est aussi **réversible en courant** car il peut être récepteur (courant rentrant) ou générateur (courant sortant): couple < 0 ou > 0 . La combinaison de ces deux modes implique 4 possibilités de fonctionnement :

1^{er} et 3^e quadrant : MOTEUR 2^e et 4^e quadrant : GÉNÉRATEUR

4. Bilan des puissances et rendement (critère retenu pour les moyennes et fortes puissances)

Soit P_a la puissance électrique absorbée

Domaine **électrique** : P_J les pertes par effet Joule

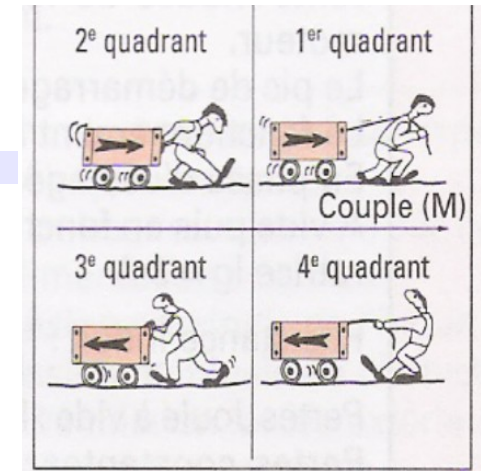
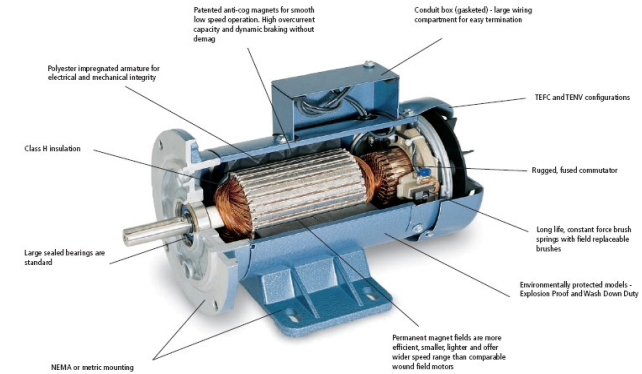
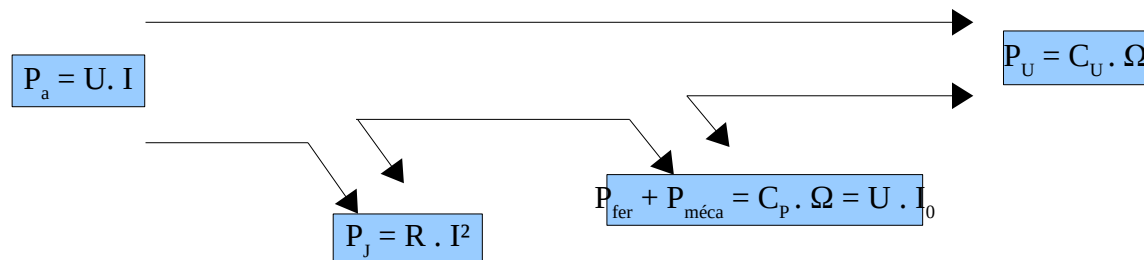
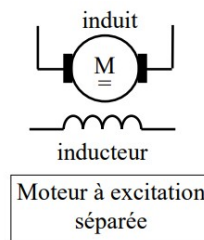
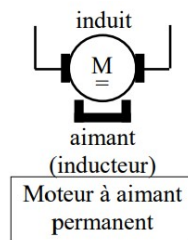
Domaine du **magnétisme** : P_{fer} les pertes fer dans l'induit

Domaine **mécanique** : $P_{\text{méca}}$ les pertes par frottements

La puissance mécanique utile : $P_u = P_a - P_J - P_{\text{fer}} - P_{\text{méca}} = C_u \cdot \Omega$

Les pertes fer et mécaniques sont assimilées à un couple de pertes C_p et sont à l'origine du courant consommé à vide I_0 .

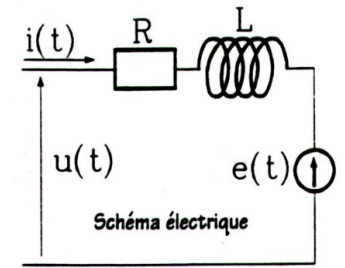
Le rendement d'un moteur DC à aimants permanents est défini par $\eta = P_u / P_a$. Le rendement d'un moteur DC à excitation séparée est défini par $\eta = P_u / (P_a + P_{\text{exc}})$ avec $P_{\text{exc}} = U_{\text{exc}} \cdot I_{\text{exc}}$



5. Modèles équivalents

Modèle équivalent en RÉGIME VARIABLE, tension, courant, vitesse et couple sont fonction du **temps**. L'induit est modélisé par un circuit composé d'une résistance **R**, d'une bobine d'inductance **L** et d'une fem **e(t)** en série. Cet induit alimenté sous une tension **u(t)** absorbe un courant **i(t)**.

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} + e(t)$$



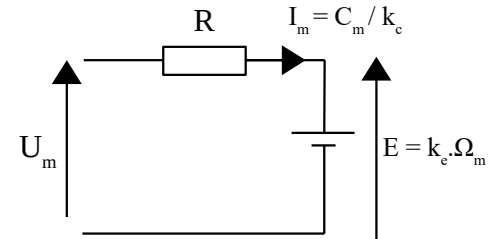
Modèle équivalent en RÉGIME PERMANENT:

Si le moteur est alimenté sous une tension constante **U_m** et tourne à vitesse constante **Ω_m** pour un couple résistant **C_r** constant égal au couple moteur **C_m**, le schéma électrique est :

$$U_m = E + R \cdot I_m = k_e \cdot \Omega_m + R \cdot \frac{C_m}{k_c} \quad \text{avec } C_r = C_m$$

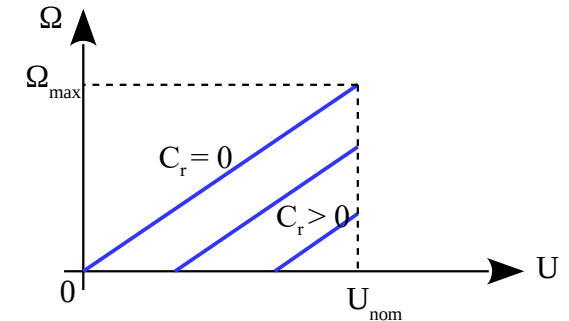
k_c : constante de couple en **Nm/A**

k_e : constante de vitesse en **V.s/rad**



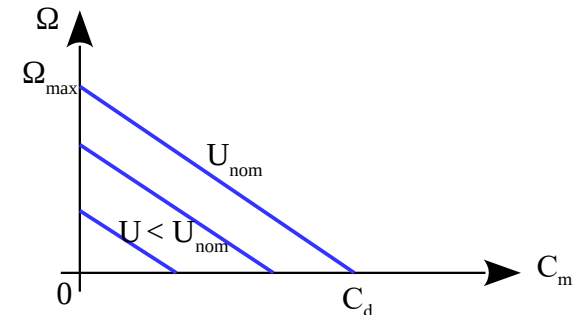
6. Caractéristique Vitesse / Tension : Ω = f (U) en fonction du paramètre C_r = C_m

$$\Omega_m = \frac{U_m}{k_e} - R \cdot \frac{C_m}{(k_c \cdot k_e)}$$



7. Caractéristique Vitesse / Couple Ω = f (C_m) en fonction du paramètre U_m

$$\Omega_m = \frac{U_m}{k_e} - R \cdot \frac{C_m}{(k_c \cdot k_e)}$$

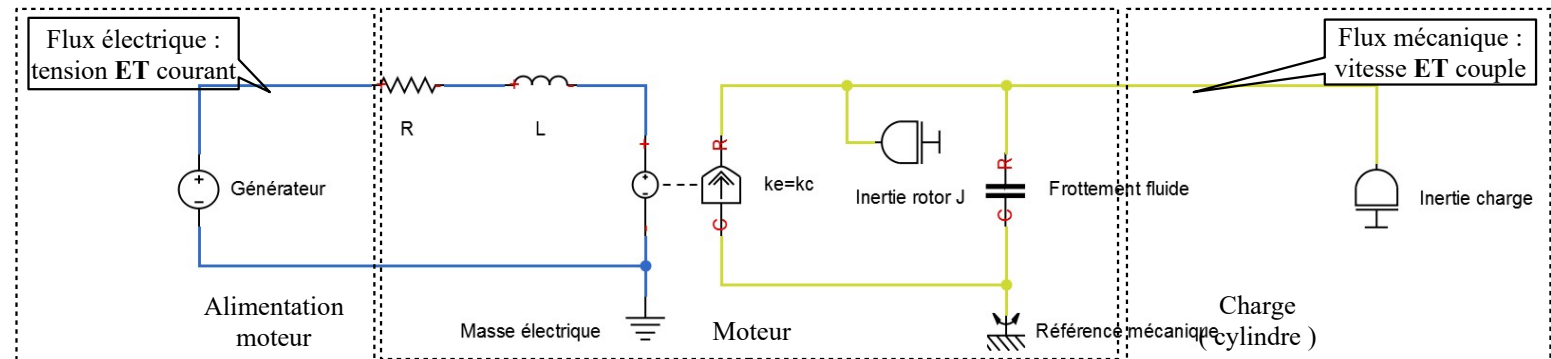


Conclusion : la vitesse de rotation du moteur en **RÉGIME PERMANENT** est fonction de sa tension d'alimentation **ET** du couple résistant.

8. Modèle multi-physique acausal

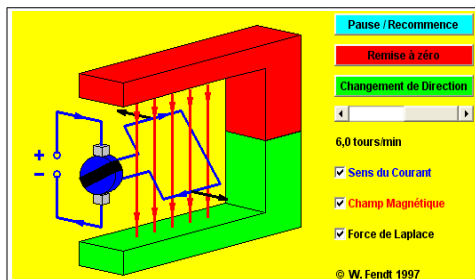
Interprétation : le capteur de courant et le capteur de couple sont mis **EN SÉRIE** dans le circuit. Le capteur de tension et de le capteur de vitesse sont mis **EN PARALLÈLE** dans le circuit.

Courant et couple sont des variables **TRAVERSANTES**. Tension et vitesse sont des variables **POTENTIELLES**.



9. Le magnétisme comme interface entre l'électrique et la mécanique

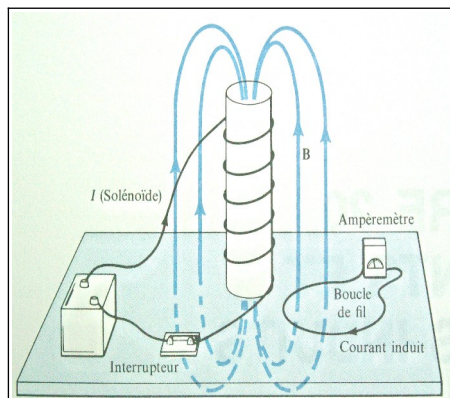
- ✓ **Force de Laplace :** Un conducteur parcouru par un courant d'intensité I sur une longueur L placé dans un champ magnétique B est soumis à une force F . L'intensité de la force F est fonction de l'intensité du courant I , du champ magnétique B mais aussi de l'angle θ entre le fil et le champ magnétique.



Ici $\theta = 90^\circ$ d'où $\sin\theta = 1$
La direction de la force
est donnée par
la règle de la main droite.
Pouce = Courant
Index = Champ magnétique
Majeur = Force de Laplace

$F = B.I.L.\sin\theta$ avec
 F force en N, I intensité en A
 L longueur en m, B champ magnétique en Tesla
 θ angle en radian

- ✓ **Loi de Lenz-Faraday**



Dans un champ magnétique B constant,
déplacer la boucle, changer sa taille ou
son orientation donnent lieu à une variation
de flux magnétique ϕ et à une fem induite E .

Ici, $\alpha = 0$, $\phi = B.S$ est maximal.

$E = - d\phi / dt$ $\phi = B.S.\cos\alpha$ avec
 E fem en Volt ϕ flux magnétique en Weber (Wb)
 B champ magnétique en Tesla (T), S surface spire en m^2
et α angle entre la normale de la surface S et le champ magnétique B

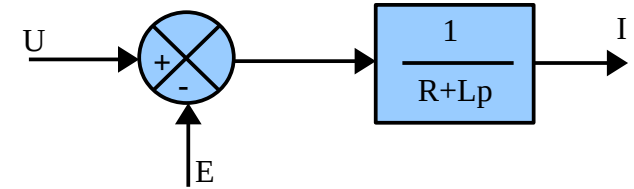
10. Modèle complet multiphysique (comportement fréquentiel)

Le circuit électrique est régi par l'équation différentielle :

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} + e(t)$$

$$U(p) = R \cdot I(p) + Lp \cdot I(p) + E(p)$$

$$\text{Soit : } I = \frac{(U - E)}{(R + Lp)}$$



La partie mécanique est régie par l'Équation fondamentale de la dynamique sous la forme d'une équation différentielle :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = C_m - C_r - f \Omega$$

C_m : couple électromagnétique en **Nm**

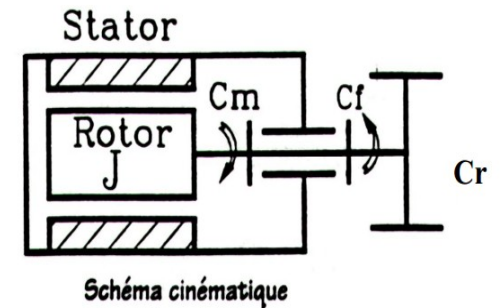
C_r : couple résistant en **Nm**

f : coefficient de frottement visqueux en **Nm/rad.s⁻¹** tel que $C_f = f \cdot \Omega$ en **Nm**

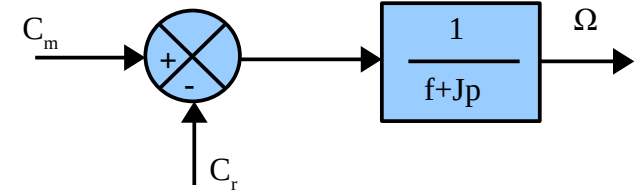
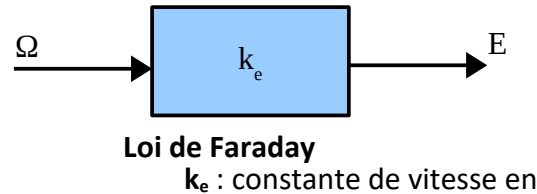
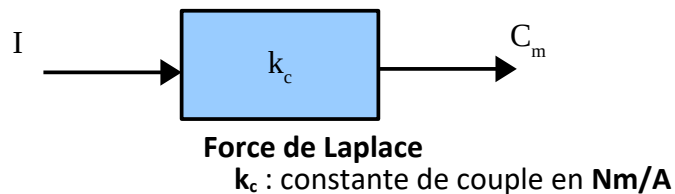
J : moment d'inertie en **kg.m²**

$$C_m = C_r + f \cdot \Omega + Jp \cdot \Omega$$

$$\text{Soit : } \Omega = \frac{(C_m - C_r)}{(f + Jp)}$$



Interfaces électrique / mécanique:

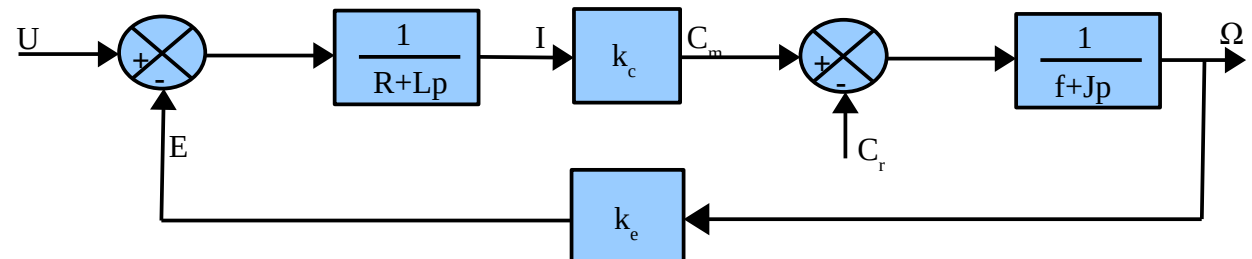


Pour un moteur à aimants permanents, on posera $k = k_c = k_e$.

Modèle équivalent complet (donné dans le sujet)

R, L, f, J, k_c, k_e sont des **constantes** propres au moteur indiquées dans la documentation

$U, I, C_m, C_r, \Omega, E$ sont des **variables** qui évoluent en fonction du temps



11. Modèle en RÉGIME PERMANENT (vitesse constante) : la vitesse est maintenue constante avec une tension d'entrée constante soit $\omega = 0$ soit $p = 0$.

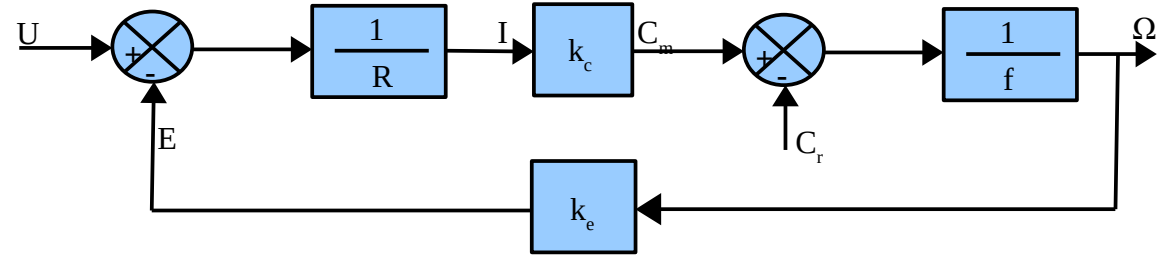
$$\Omega = \frac{1}{f} \cdot \left(\frac{k_c}{R} (U - E) - C_r \right) \quad \text{avec } E = k_e \cdot \Omega$$

$$\Omega = k_c \cdot \frac{U}{fR} - k_c k_e \frac{\Omega}{fR} - \frac{C_r}{f}$$

$$\Omega = U \cdot \frac{k_c}{(fR + k_e k_c)} - C_r \cdot \frac{R}{(fR + k_e k_c)}$$

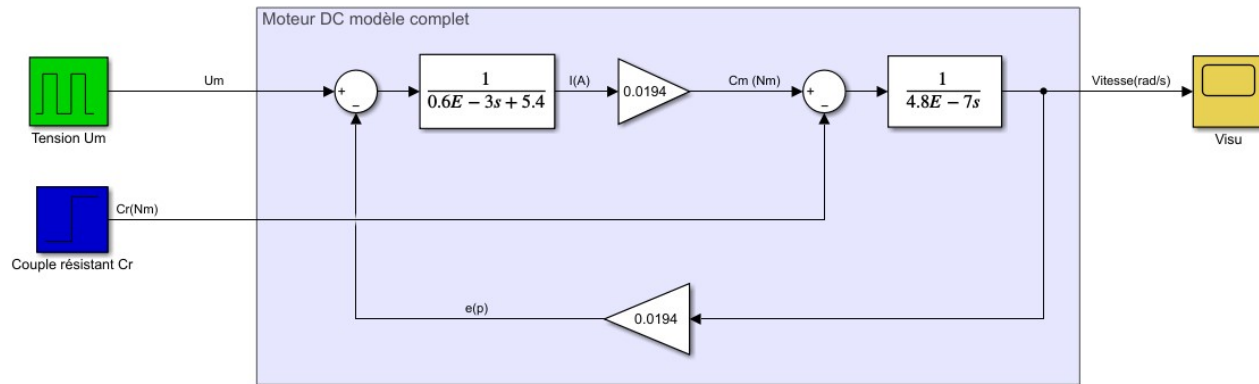
Généralement, le coefficient f est considéré nul et l'expression devient pour $f = 0$:

12. Modèle causal (blocs avec relation d'entrée/sortie) Simulink Matlab



$$\Omega = \frac{U}{k_e} - C_r \cdot \frac{R}{(k_c \cdot k_e)} \quad \text{donc } U = k_e \Omega + R \cdot \frac{C_r}{k_c} = E + RI$$

Specification	unit	value
Measured values		
1 Measuring voltage	V	18
2 No-load speed	rpm	8300
3 No-load current	mA	75
4 Starting voltage	V	--
5 Terminal resistance	Ohm	5.4
Recommended values		
10 Continuous current (at 22°C)	A	0.92
11 Continuous torque	mNm	16.1
12 Angular acceleration	10 ³ rad/s ²	181
13 Ambient working temperature range	°C	-30°C to
14 Rated coil temperature	°C	155
Intrinsic parameters		
20 Back-EMF constant	V/1000 rpm	2.03
21 Torque constant	mNm/A	19.4
22 Motor regulation R/k ₂	10 ³ /Nms	13.71
23 Rotor inductance (@1kHz)	mH	0.6
24 Mechanical time constant	ms	4.5
25 Thermal resistance rotor-body	°C/W	6
26 Thermal resistance body-ambient	°C/W	22
27 Thermal time constant – rotor	s	9
28 Thermal time constant –stator	s	550
29 Rotor Inertia	Kgm ² 10 ⁻⁷	4.8
30 Stall torque	mNm	68



$$R = 5,4 \, \Omega \quad L = 0,6 \text{ mH} \quad k_e = 2,03 \text{ mV/tr.min}^{-1} = 0,00203/\pi/30 = \mathbf{0,0194 \, V.s.rad^{-1}} \quad k_c = \mathbf{0,0194 \, NmA^{-1}} \quad J = \mathbf{4,8e-7 \, kg.m^2}$$

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : modèle R,E et caractéristique Couple / Vitesse, bilan des puissances

Compétences évaluées :

- exploiter la documentation d'un Mcc (valeurs maximales, nominales, intrinsèques)
- tracer et exploiter la caractéristique Couple/Vitesse (vitesse max, couple de démarrage)
- effectuer le bilan des puissances
- déterminer le modèle R,E à partir du modèle complet en régime établi pour $f = 0$
- déterminer le modèle d'ordre 1: $\Omega(p) / U(p) = K / (1 + T_p)$